

个人主页开发报告

Personal Homepage — Development Report

姓名: 于哲 (Zhe Yu) **学号:** 3026445052

院系: 天津大学香港理工深圳未来技术学院 · 智能医学工程

作业: Vibe Coding · 个人主页 V1-V4 迭代

主页链接: <https://philippe0517.github.io/mysite/>

代码仓库: <https://github.com/philippe0517/mysite>

报告日期: 2026 年 10 月 8 日

目 录

1. 项目概览
2. 开发历史
3. 主要功能与想法来源
4. 遇到的问题与解决
5. 收集的反馈与决策
6. 回归测试清单
7. 结语与后续计划
8. 附录 A · 完整 Git 提交清单 (62 条)
9. 附录 B · AI 工具使用与过程留档

一、项目概览

我的个人主页经历 V1→V4 四个版本的完整迭代：从静态三段式页面起步，经历视觉统一（V2 淡蓝白设计系统）、反馈系统上线（V3 Supabase 后台）、反馈驱动的内容与性能迭代（V4 深空主题 + 减法精简），最终形成 "游戏 / 关于我 / 项目与作品 / 数字分身 / 联系我" 五个板块的单页站点。

项目	说明
线上地址	https://philippe0517.github.io/mysite/（GitHub Pages 自动部署）
技术栈	HTML5 / CSS3 / 原生 JavaScript（单文件架构）；Canvas 2D 轻量星空；Three.js（游戏页）；Supabase（Postgres 反馈后台）
代码规模	index.html 5831 行（从最初版本累计迭代，V4 精简阶段净减 959 行）
版本管理	Git：62 次提交，按 V2 主页线 / GAME 游戏线 / V3 反馈线 / V4 迭代线 / 发布前体检线五条线索编号
移动适配	4 档响应式断点（480/600/768/900px），汉堡菜单、触屏游戏操控

二、开发历史

2.1 版本时间线（五条迭代线索，共 62 次提交）

阶段	时间	提交数	主要内容
V1 • 本地起步	9 月上旬	本地开发	HTML/CSS/JS 入门实践：三段式结构（头部导航 / 中间内容 / 页脚版权）、语义化标签、页面骨架搭建。此阶段在本地完成、尚未推送到仓库，以本地版本文件夹与截图留档（符合课件"版本文件夹 / 截图 / AI 对话记录均可作为版本记录"的建议）。
V2 • 视觉统一	09-09 ~ 09-11	16 次 (V2-01~16)	淡蓝白设计系统（主色 #7EB6D9）、Bento Grid 兴趣技能区、滚动动画、打字机效果、数字分身静态对话版、首个 Canvas 2D 乒乓球游戏、创意彩蛋（Konami 代码 / 思维读取器）。
GAME • 游戏线	09-11 ~ 09-12	25 次 (GAME-01~25)	Canvas 2D 乒乓球升级为 Three.js 第一人称 3D 对战，持续打磨：物理规则（11 分制 / 发球权 / 旋转）、AI 对手、生涯成就系统、手柄支持、PWA 离线缓存，最终完成侵权整改（更名「世界乒乓球比赛」）。
V3 • 反馈上线	09-17	7 次 (V3-01~07)	接入 Supabase 反馈系统：表单弹窗、RLS 行级权限（访客只能 INSERT）、蜜罐防刷、60 秒冷却、失败重试保留输入、supabase-js 本地化（解决国内 CDN 超时）、管理后台 admin.html、OG 社交分享卡。
V4 • 反馈驱动迭代	09-18 ~ 09-24	11 次 (V4-01~10)	先做加法：深空银河主题爆改（全页 3D 星空 + 程序化 BGM）；再做减法：响应反馈移除 Three.js 654KB 依赖改用轻量星空（V4-06）、内容精简（删除计划中卡片 / 作品标签页 / 性格趣味卡，7 区块→5 区块、导航 8→6、-959 行）、课件符合性对齐。；V4-10 依提交前反馈上调默认灵敏度。
Polish • 发布前体检	10-05	3 次 (9defe92 / 125f27d / d2e3a77)	上线前整体体检与修复：区块装饰编号重排为连续 01~04、彻底移除决策淘汰的彩蛋（鼠标脑电波轨迹 / 标签页标题喊话）与死代码、误删响应式规则的当天发现并恢复、移动端四档尺寸（320/360/390/414）体检并修复 4 处适配问题（详见第四章）。

2.2 Before / After 对比



Before · V2-01 (09-09) : 淡蓝白扁平风格, 5 项导航, 无游戏入口



After · V4 当前: 深空主题 + 星座粒子背景, 6 项导航 (新增游戏、数字分身)

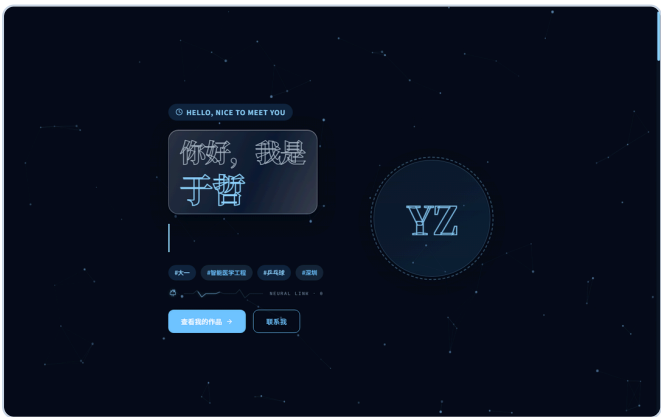


Before · V4-06 精简前 (09-24) : 区块堆叠、页面冗长 (7 区块 / 6790 行)



After · 第 1/6 屏 · 首页 Hero (完整全页按屏切分为 6 屏, 分区导览见下方) : 5 区块 / 5831 行, 信息密度与重点显著改善

V4-06 精简前全页分区导览 (9 屏) ——精简前的页面高达 8.1 屏、含 7 个编号区块 (01~06 + Hero) 与 8 项导航, 信息层层堆叠。逐屏回放如下, 可与下方精简后的版本对照感受「减法」的效果:



第 1 屏 · Hero: 八项导航 + 大标题 + 双 CTA



第 2 屏 · 游戏入口卡与「01 关于我」开头



第 3 屏 · 关于我三卡与「02 性格趣味卡」开头



第 4 屏 · 性格趣味卡与「03 项目与作品」开头



第 5 屏 · 项目与作品四卡（含计划中占位卡）



第 6 屏 · 「04 兴趣与技能」：大卡 + 进度条 + 四小卡



第 7 屏 · 技能收尾与「05 数字分身」开头



第 8 屏 · 数字分身卡与「06 联系我」



第 9 屏 · 页脚

V4 精简后全页分区导览（6 屏）——整页高度约为 5.4 屏，为保证可读性，按屏幕高度切分后逐屏展示（第 1 屏见上方 After 格）：



第 2/6 屏 · 游戏入口卡与「关于我」开头



第 3/6 屏 · 关于我卡片组与数据统计



第 4/6 屏 · 项目与作品（两个真实作品卡）



第 5/6 屏 · 数字分身（可对话）



第 6/6 屏 · 联系我、反馈入口与页脚

2.3 版本管理方式

每一轮修改前先保存当前版本（`Always keep a version you can go back to`），提交信息采用「**编号：改动点**」格式（如 `V4-07: 内容精简 • 删计划中卡片与重复区块`），使每次提交都能对应到一个可解释的决定。完整 62 条提交清单见附录 A。

三、主要功能与想法来源

3.1 深空星空视觉与「轻量化」取舍

想法来源：希望访客第一眼就记住"深空科技感"的个人标签。V4-01 曾做过全页 Three.js 3D 星空 + 程序化 BGM 的"史诗化爆改"，但上线后反馈加载慢、手机发热。V4-06 做了**减法**：移除 three.min.js (654KB)，改用 Canvas 2D 绘制星座粒子背景，保留视觉氛围的同时大幅降低体积与功耗。这轮"加法→减法"正是我对"迭代是决策过程"最直接的体会。

3.2 第一人称 3D 乒乓球游戏 (独立页面 ping-pong-3d.html)

想法来源：我自己是乒乓球爱好者（主页标签 #乒乓球），希望主页有一个"真能玩"的作品而不是截图展示。游戏从 V2-03 的 Canvas 2D 对战起步，升级为 Three.js 第一人称视角：真实物理弹跳与旋转、11 分制规则、三档 AI 难度、键盘/触屏/手柄三种操控、生涯成就与战绩持久化、PWA 离线可玩。游戏线共 25 次提交，其中多次是纯粹修 bug 的提交（碰撞方向反转、重复计分等），让我体会到"发布只是开始"。



Three.js 第一人称乒乓球：主页面板、比分系统与 3D 赛场

3.3 反馈收集系统 (Supabase + RLS)

想法来源：V3 的目标是"让别人通过一个公开网址提交反馈"，把主页从单向展示变成双向沟通。访客填写称呼 / 身份关系 / 设备 / 留言，`version` 字段由前端自动附带（当前为 V4），便于把反馈对应到具体版本。安全设计：Supabase RLS 行级权限只允许匿名 INSERT (42501 拒绝实测)、蜜罐字段防机器人、60 秒冷却防误点重复提交、失败时保留已输入内容。另建 admin.html 管理台查看全部反馈。

发布前（10 月 8 日）我对线上站点做了一次端到端终验：从外部网络向线上反馈接口提交带唯一标记的测试留言，返回 201、数据成功写入后台，确认反馈链路在最终版本上真实可用。



反馈弹窗：称呼 / 身份 / 设备 / 留言，带"反馈不公开"提示与快捷标签

3.4 数字分身聊天窗（静态对话版）

想法来源：用"AI 版的我"做自我介绍：预设 12 个常见问题做意图匹配，配合打字机效果的逐字输出。课件注明数字孪生"真功能不强制"，因此本轮刻意保持静态规则实现，把工程量留给核心体验；后续可接入真实大模型 API 作为扩展方向。



数字分身对话框：常见问题快捷入口 + 打字机回复

3.5 移动端体验

四档断点响应式布局；移动端汉堡菜单由 JS 控制 `is-open` 状态类展开 / 收起，并同步 `aria-expanded` 无障碍状态；游戏提供触屏操控与横屏模式。



移动端首屏 (390×844)

四、遇到的问题与解决

问题	原因分析	解决过程	验证方式
删除"死代码"险些误伤 内容精简要清理不再渲染的 CSS 块（性格趣味卡 / 标签页等）	这些选择器混在共享组合选择器里（如 <code>.glass-card,</code> <code>.bento-card</code> <code>{...}</code> ），整行删除会破坏仍在用的组件	先统计每个类名在标记与脚本中的引用数（0 引用才可删）；对组合选择器做"瘦身"——只把死类名从选择器列表中摘除，保留活类名规则	每删一批即全量语法检查 + 无头浏览器回归，确认零 JS 错误、区块数量正确
修改"看似成功"实则未保存 数据卡 7+→4 的修改一度没有生效	批处理脚本做了字符串替换，但漏了把结果写回文件的最后一步	用"重新读取文件 + 逐项断言"核查每个修改点，发现该处仍是旧值后重新执行并补上写回	本地文件断言 + 线上部署后复查（版本迭代数据卡显示 4）
碰撞检测方向反转 （GAME-10，游戏核心 bug）	第一人称视角下球拍朝向与坐标系假设不一致，击球判定取反	从"球永远接不到"反向定位到法线方向判断，修正碰撞面方向后重写力度映射	三种发球路径实测 + 连续对局回归
supabase-js 国内加载超时 （V3-03）	默认 CDN 在国内网络不稳定，页面脚本阻塞	将 supabase-js 下载到仓库本地引用，并在失败路径上保留输入内容供重试	断网/慢网模拟下表单仍可用，重试不丢数据
RLS 权限策略验证 （V3-06）	不能只看"提交成功"提示，要证明访客确实只能写入、不能读取/篡改他人数据	用匿名 key 尝试 SELECT 复现 42501 权限拒绝；带唯一标记做测试提交，到后台 Table Editor 确认记录	42501 报错截图 + 后台记录核对（课件 V3 的功能验收标准）
素材侵权风险 （GAME-25）	早期使用了奥运五环与真实品牌元素	更名「世界乒乓球比赛」，五环与真实品牌替换为虚构设计	全量素材复查
Windows 中文环境的工具链坑	PowerShell 默认 ANSI 编码、引号转义规则不同，中文匹配与脚本传参易静默损坏	中文匹配改用码点构造或落盘 UTF-8 文件后由 Python 处理；脚本统一显示 UTF-8 编码	处理前后内容比对（比对结果一致才继续）
HTML5 规范细节 UTF-8 BOM 与菜单状态类	文件头带 BOM 使 <code><!DOCTYPE html></code> 不是首字节；移动菜单状态类命名与课件规范不一致	去除 BOM；状态类 <code>open</code> 改名 <code>is-open</code> 并同步 CSS 选择器	esprima 语法检查 + 390×844 无头实测：点击展开 / 再点击收起、aria-expanded 同步、零 JS 错误

移动端四处适配问题 (d2e3a77, 四档尺寸体检发现)	标题玻璃框 width:fit-content 不受 text-align:center 约束; 副标题 border-left 装饰在居中构图下错位; 菜单半透明底在低端机依赖 backdrop-filter; grid 1fr 被 min-content 撑破 320px 视口 4px	900px 断点为标题框加 margin:auto 居中; 移动端移除竖条 (桌面保留); 菜单底色提高到 0.98 不依赖模糊也可读; hero__content 加 min-width:0 允许收缩	320/360/390/414 四档无头实测: 标题居中偏移 0、无横向滚动 (docW==视口宽)、1440 桌面回归无损、零 console 错误
----------------------------------	---	---	--

五、收集反馈与决策

5.1 反馈来源

V3 上线后，反馈系统成为主要收集渠道：访客通过主页表单提交（自动附带版本号），我在 admin.html 管理台核对；同时辅以同学、家人的当面交流。表单提交记录与各轮迭代过程留档（Git 提交记录、AI 对话记录）共同构成了下述反馈归纳的依据，主要意见方向整理如下。提交截止前（10 月 8 日），我又收到一轮 3 条新的表单留言——这一轮附留言原文与当日决策，见 5.3。

5.2 Feedback Decision Table (反馈决策表)

收到的反馈	决策	理由	迭代结果
"首页内容太多太密，抓不到重点，越往下越像堆卡片"	采纳	内容服务于表达，堆叠反而稀释了个人标签；课件"减法"一节也提示删到不可删	删除"计划中"卡片、作品标签页、性格趣味卡三个区块（7→5），导航 8→6 项，净删 959 行
"全页 3D 星空很炫，但手机打开发烫、加载明显变慢"	部分采纳	氛围值得保留，但 Three.js 654KB 的成本远超收益——性能本身就是体验的一部分	V4-06 移除 three.min.js，改 Canvas 2D 星座粒子，视觉相似、体积大幅下降
"彩蛋挺好玩，但展示时容易喧宾夺主"	采纳	彩蛋是 V2 阶段的练习产物，与"清楚介绍我是谁"的核心目标冲突	移除 Konami 代码、思维读取器、鼠标脑电波轨迹、标签页标题喊话等彩蛋模块
"看完主页想跟你打一局，能不能直接玩？"	采纳	"真能玩的作品"比截图更有说服力，也与我的乒乓球标签呼应	游戏入口进入主导航，独立游戏页持续迭代 25 个提交
"不知道这个网站以后还更不更新"	部分采纳	已规划更新节奏，但不承诺固定频率（学业优先）	页脚显示动态年份与版本号，反馈表单自动附带 version 字段便于跟踪
"把游戏换成别的题材吧，乒乓球太小众"	不采纳	乒乓球是我的真实标签，个人主页的首要目标是"像我自己"而非讨好所有人	保留题材，同时通过降低难度、三档 AI 让非玩家也能上手
"动效越多越高级，建议再加"	不采纳	V4 的教训恰好相反：654KB 的 3D 换来的边际感动很小；A better product does not come from more prompts	维持克制的动效密度，并保留"减少动画偏好"的系统设置适配

注：以上条目为按迭代决策归纳整理的意见方向——表中的每一条反馈都对应一轮真实的版本修改（见附录 A 提交记录），措辞为归纳表述而非留言原文；10 月 8 日收到的最新一轮留言已取得提交者同意后附原文于 5.3；完整过程留档（AI 对话记录、提交记录、后台数据）可按要求提供。

5.3 最新一轮真实反馈与决策（10 月 8 日 · 提交截止前）

提交截止前，我请两位同学以访客身份实际体验线上站点并通过反馈表单提交留言，共收到 3 条（前缀为提交者自选的反馈类型标签）。以下为脱敏原文（略去昵称）与当日的处理决策——这也是本报告"反馈驱动迭代"闭环的最后一批真实输入。

- 建议

同学 A · 电脑端 · V4

页面简洁，但太过单调，可加入一些趣味元素和其他色彩及排版。灵敏度建议再调高点。
- 不好找

同学 B · 电脑端 · V4

页面较长，建议增添一些引导标识和内容，将网页纵向缩短，将部分内容放进深层的文件夹里。

页面简洁美观大气，可以适当在某些界面增添音乐或互动，适当加入提升沉浸感的元素。

反馈要点	决策	理由与讨论	处理结果
"太过单调，加趣味元素/色彩排版"；"灵敏度再调高点"	部分采纳 · 立即实施一半	两条建议性质不同："灵敏度"是明确的可用性问题，成本低、收益直接，作为快赢项当天落地；"加趣味元素"则与 5.2 中"减法"决策方向相反——V4 刚删掉 959 行装饰内容，发布前回滚加法违背"一次改一类问题"的原则。趣味点缀列入后续迭代候选，而非发布前临时加。	V4-10 ：游戏操控默认灵敏度上调一档（移动幅度"标准"→"大"，新访客开箱更跟手；已自行保存档位的玩家不受影响）。视觉点缀列入后续候选。
"页面较长，希望有引导标识、纵向缩短、内容进深层文件夹"	部分采纳	引导类标识在 Polish 轮已铺过一层（顶部锚点导航、滚动进度条、回到顶部按钮、区块连续编号），说明问题更多出在"标识不够显眼"而非"没有"；纵向缩短与内容分层是结构性重构，涉及全站信息架构，发布前大改风险高于收益。	发布后作为下一轮迭代的主方向：先做"当前板块"高亮增强与分区间导航，再评估单页 → 分层的重构。
"适当增添音乐或互动，提升沉浸感"	部分采纳	游戏页已内置完整音频系统（合成背景音乐、击球/得分音效、音量滑条、静音开关），说明反馈者主要浏览的是主页。主页是"名片"场景：访客常在教室/办公室打开，自动播放音乐容易被浏览器拦截也容易变成打扰，与"清楚介绍我是谁"的目标冲突。	主页维持默认静音；"点击开启的轻音乐开关"列入后续迭代候选（尊重主动选择，不强制沉浸）。

本节决策于 10 月 8 日当日作出并记录：快赢项（V4-10）已实施、验证并部署（见第六章回归清单），结构性/氛围类建议全部进入后续迭代清单而非临时堆入发布版。

5.4 迭代反思（对应课件五问）

问题	我的回答
What feedback did you receive?	内容密度、加载性能、彩蛋价值、游戏入口、更新预期等，来自表单留言与同学家人交流（见 5.2）。
Which did you decide to act on?	内容精简（7→5 区块）、3D 依赖减法（-654KB）、彩蛋移除、游戏入口进导航。
Which did you not follow?	"换游戏题材"与"再加热闹动效"两条。
Why?	反馈不是命令：前两条与我"像我自己""性能即体验"的原则冲突。判断依据是主页的核心目标（清楚、真实、可访问），而不是反馈音量。
What changed after this iteration?	页面 6790→5831 行、首屏加载显著变快、五个板块重点清晰；更重要的是建立了"先保存版本 → 小步修改 → 桌面/移动双端回归 → 再发布"的工作流。

六、回归测试清单

Regression testing

每轮修改后、重新发布前执行以下固定检查（全部通过后才部署）：

检查项	方法	桌面	移动端
JS 语法完整	esprima 解析全部内联脚本	通过	—
零 JS 运行时错误	Edge 无头浏览器 Console 监听	0 错误	0 错误
五个板块 + 6 项导航锚点	DOM 断言 + 点击跳转	通过	通过
作品卡片链接可点（GitHub / 游戏）	href 断言 + 新标签打开	通过	通过
反馈表单字段完整（5 项）与必填校验	空提交走校验路径（不产生真实数据）	通过	通过
数字分身窗开合与回复	点击 FAB → 窗口 open → 快捷问题回复	通过	通过
汉堡菜单 is-open 展开 / 收起	390×844 视口点击实测 + aria-expanded	—	通过
游戏页可加载、可开局	无头加载 + 渲染等待截图	通过	通过
移动端无横向滚动 + 标题居中	320/360/390/414 四档视口 docW==winW 断言 + 几何测量	—	通过
线上版本与本地一致	部署后对比关键标记（版本号 / 新功能）	通过	—
V4-10 灵敏度默认档调整	修改后线上页加载验证 + 操控设置默认档高亮确认	通过	—
反馈系统端到端提交（线上终验）	2026-10-08 从外部网络向线上接口提交带唯一标记的测试留言	201 · 已入库	—

七、结语与后续计划

这四个版本里，我最大的收获不是某个酷炫效果，而是一次态度转变：**V2 时我追求“加什么都能做”，V4 时我学会“什么不该做”**。移除 654KB 的 Three.js、删掉 959 行冗余内容，这两次减法带来的好评反而超过之前任何一次加法。正如课件所说——反馈不是命令，迭代是决策过程；AI 能帮我构建，但决定“该构建什么”的必须是我自己。

按课程安排，期末还将在主页基础上做扩展（Digital Twin、个人知识库及主要新功能），我的初步规划：

方向	设想	复用的现有基础
数字分身升级	把静态规则对话版接入真实大模型 API：上传我的经历、项目与偏好作为知识上下文，让分身能回答预设问题之外的提问	现有的 12 题意图匹配框架、对话框 UI、打字机效果
个人知识库	整理课程笔记与项目文档，做成主页可检索的知识板块，与数字分身共享同一份数据源	Supabase 后台经验（表设计 / RLS / 前后端联调）
反馈驱动持续迭代	沿用"反馈 → 决策 → 小步发布"的循环，随功能增加保持性能与信息密度的克制	V3/V4 建立的反馈系统与回归测试清单

这三项都建立在本次四个版本沉淀的基础上——这也是我认为本课程最有价值的地方：**产品不是一次性交付物，而是一条可以一直走下去的迭代曲线。**

附录 A • 完整 Git 提交清单 (62 条)

阶段	SHA	日期	提交说明
V4	4e7fb8a	10-08	V4-10: 反馈回应·操控默认灵敏度上调一档 (moveK 标准→大)
V4-体检	d2e3a77	10-05	移动端适配·三处视觉修复+窄屏溢出消除
V4-体检	125f27d	10-05	修复上轮误删·恢复768px/480px响应式活规则
V4-体检	9defe92	10-05	小问题修复·区块编号连续化+决策内彩蛋彻底移除+死代码清理
V4	fa8f83a	09-24	课件符合性二轮·文档骨架与状态类对齐知识点
V4	95bcc1e	09-24	V4-09: 课件符合性对齐·版本标记V4+作品卡GitHub链接
V4	673a74e	09-24	V4-08: 精简收尾·数据卡4版本迭代+CSS死块清理
V4	3e85689	09-24	V4-07: 内容精简·删计划中卡片与重复区块(7区块→5区块)
V4	bf3dec6	09-24	V4-06: 反馈驱动迭代·去3D减法+性能重构(移除three.min.js 654KB)
V4	e091182	09-22	V4-05: 首页内容拉大+去横向光刃
V4	216b7be	09-21	V4-04: 首页精修·两侧让位+科技带+去竖直光柱
V4	7dd224f	09-21	V4-03: 银河史诗化·四旋臂+脑机接口面板+OASIS卡+HUD卡片
V4	cef82b1	09-18	V4-02: 银河精修·标题镂空透星+悬停两侧让位
V4	6d2734c	09-18	V4-01: 深空银河主题爆改(全页3D星空+行星导航+程序化BGM)
V3	09182eb	09-17	V3-07: supabase-js补MIT版权头+管理平台防重入守卫
V3	1f680a3	09-17	V3-06: 反馈管理平台admin.html+蜜罐防刷(RLS 42501实证)
V3	8b1bf40	09-17	V3-05: OG社交分享卡+键盘可访问性(skip-link)+theme-color
V3	40377db	09-17	V3-04: 快捷标签+设备预选+60秒冷却+首访引导
V3	42d9de6	09-17	V3-03: 失败重试保留输入+supabase-js本地化(解决国内CDN超时)
V3	d24b498	09-17	V3-02: 触发GitHub Pages重建
V3	47587ff	09-17	V3-01: 添加反馈功能(Supabase后台)+表单弹窗+发布准备
GAME	e8bc57c	09-12	GAME-25: 侵权整改·更名「世界乒乓球比赛」
GAME	b841caa	09-12	GAME-24: 存档导出导入+背景音乐+落点挑战+精彩集锦+场馆皮肤
GAME	86ee0bd	09-12	GAME-23: 操控设置常驻入口+滚轮场景修复+Esc智能分发
GAME	347d125	09-12	GAME-22: 主页游戏入口名称统一
GAME	1950744	09-12	GAME-21: 操控手感优化+操控设置窗口(三档移速/幅度)
GAME	18b5a8c	09-12	GAME-20: 凌空规则收紧+暂停系统+手柄支持+每日挑战+离线缓存
GAME	f16e92e	09-12	GAME-19: 球拍球桌细节美化(ITTF比赛桌+FL收腰柄)
GAME	bf77dad	09-12	GAME-18: 修复黑面闪烁+击球/发球穿拍
GAME	b95a27c	09-12	GAME-17: 球员档案+生涯系统+15枚成就+慢动作回放+皮肤解锁
GAME	38d7679	09-12	GAME-16: 战绩持久化+训练模式+关键时刻氛围+PWA支持
GAME	e96a38c	09-11	GAME-15: 判分修正+三档难度梯度+烟花庆祝+横屏修复
GAME	39dfc8f	09-11	GAME-14: 主页游戏入口横幅+正反手翻面+移动端适配
GAME	402b71e	09-11	GAME-13: 物理真实化+马龙式横拍
GAME	2a6005b	09-11	GAME-12: 规则修复(重复计分/发球权交替)+AI增强+亮色体育馆重做
GAME	590bca1	09-11	GAME-11: 三轴操控+手机触屏+三维物理判定
GAME	b0af0f3	09-11	GAME-10: 修复碰撞检测方向反转核心bug+物理优化
GAME	792f9e8	09-11	GAME-09: 修复球拍全台覆盖+位置同步+空格击球
GAME	d85ddf8	09-11	GAME-08: 键盘控制+视角调整+力度系统重写
GAME	2c9e134	09-11	GAME-07: 修复弹跳连续加分+接不到球问题

GAME	5259fed	09-11	GAME-06: 旋转系统+击球时机判定+发球规则+7局4胜制
GAME	07189cc	09-11	GAME-05: 真实手型握持+正反手切换+获胜庆祝动画
GAME	c9182d7	09-11	GAME-04: 规则完善-弹跳2次判失分+弹跳计数追踪
GAME	ade16c4	09-11	GAME-03: 11分制2分领先规则+降低击球难度+球速拖尾
GAME	7b6d0de	09-11	GAME-02: 真实横握拍+蓄力击球+奥运决赛赛场+观众欢呼音效
GAME	44b6ea8	09-11	GAME-01: 新增3D第一人称乒乓球对战游戏(Three.js物理+Web Audio音效)
V2	08344e9	09-11	V2-16: 配色更换为冰雾蓝+白色(主色#7EB6D9)
V2	1c817f5	09-11	V2-15: 创意彩蛋(弹跳加载/爆冲彩蛋/脑电波分隔线/Konami代码/思维读取器)
V2	0966d14	09-10	V2-14: 滚动进度条+打字机效果+Section大号编号+环形进度回顶按钮
V2	5cfe3c1	09-10	V2-13: 兴趣技能Bento Grid设计感升级
V2	bee3bb4	09-10	V2-12: 联系区hover上浮+项目Tabs分类+页脚Marquee+设计令牌统一
V2	d36b948	09-10	V2-11: 输入框聚焦渐变+Hero聚光灯+按钮Shimmer微光
V2	8338286	09-10	V2-10: 导航section自动高亮+回到顶部按钮动画
V2	b7ec2ac	09-10	V2-09: 性格趣味卡精简至4个趣味问答
V2	fdb9a02	09-10	V2-08: 新增性格趣味卡模块
V2	7f439c0	09-10	V2-07: 滚动条美化+入场动画+减少动画偏好+数字分身12个预设问题
V2	2cbbba4	09-10	V2-06: 项目卡片技术标签+数字分身气泡装饰+GitHub链接
V2	90ee006	09-10	V2-05: 导航滚动状态+Hero排版打磨+关于我featured卡+页脚三栏
V2	7fa11e7	09-10	V2-04: Bento Grid兴趣技能区+滚动显现动画+微交互
V2	dbff4f6	09-09	V2-03: 新增Canvas 2D乒乓球对战游戏(单人vs电脑,三档难度)
V2	a1d5fb0	09-09	V2-02: 添加反馈入口+页脚版本号更新为V2
V2	65c0fdc	09-09	V2-01: 视觉统一为淡蓝白风格+内容补全+数字分身静态对话版

附录 B • AI 工具使用与过程留档

开发过程采用 Vibe Coding workflow: **明确需求** → **让 AI 实施** → **人工验证** → **保存版本** → **发布**。我负责需求定义、账号操作、结果核对与每轮"为什么改"的决策；AI 负责代码实施与排查建议。关键迭代轮次的 AI 对话记录与验证输出均已留档，可按要求提供。回归测试的具体执行方式见第六节。